



Chapitre 2 : La sécurité dans les grilles de calcul

Dr. Yasmine Labiod

Université Badji Mokhtar Annaba

Faculté de Technologie

Département d'informatique

Master 1 : Réseaux et sécurité informatique

Introduction : la sécurité des grilles informatiques

- La nécessité d'une collaboration entre scientifiques provenant d'institutions diverses, conjuguée à l'augmentation du volume de données à traiter et à stocker, a engendré le développement des technologies de grilles.
- Ces systèmes informatiques fusionnent des ressources diversifiées, réparties géographiquement dans plusieurs domaines administratifs, afin de résoudre d'importants problèmes de calcul, de stocker des données et de faciliter la collaboration scientifique.



Introduction : la sécurité des grilles informatiques

- La mise en place de grilles informatiques implique un partage organisé de diverses ressources entre des propriétaires variés.
- La grille tire sa puissance de synergies résultant de la coopération, où les propriétaires partagent l'espace disque et les processeurs inactifs pour résoudre des problèmes complexes.
- Cependant, la gestion de la sécurité pose des défis en raison de la distribution géographique des ressources et de la diversité des utilisateurs aux besoins uniques.



Introduction : la sécurité des grilles informatiques

- Les utilisateurs de la grille, qu'ils soient impliqués dans le calcul, les données ou l'information, peuvent avoir des intérêts contradictoires, nécessitant une assurance de confidentialité des transactions.
- La transition de la grille des activités gouvernementales et militaires vers des initiatives commerciales exige un niveau de sécurité similaire au commerce électronique.
- Sans sécurité, la grille serait vulnérable à des accès non autorisés, des processus malveillants et la falsification des données, la rendant potentiellement inutilisable.



Introduction : la sécurité des grilles informatiques

- La gestion de la sécurité de la grille est complexe, impliquant la gestion des identités des utilisateurs, la diversité des politiques de sécurité des ressources, et la sécurité des échanges entre les entités.
- La conception d'une grille sécurisée nécessite de prendre en compte les besoins des utilisateurs en offrant un accès à des ressources sécurisées tout en garantissant l'intégrité et la confidentialité de leurs données.
- Il est également essentiel de répondre aux besoins des propriétaires de ressources en s'assurant que seules les personnes autorisées et fiables utilisent ces ressources.



Introduction : Propriétés d'un système sécurisé

L'authentification en sécurité informatique englobe le processus de vérification de l'identité d'un utilisateur, d'un système ou d'une entité, assurant ainsi un accès approprié aux ressources, données ou services.

Ce processus garantit que l'entité prétendue est réellement celle qu'elle prétend être.

Les méthodes d'authentification incluent l'utilisation de mots de passe, de cartes à puce, d'empreintes digitales, d'identifiants biométriques, visant à renforcer la sécurité en limitant l'accès aux seules personnes ou systèmes autorisés.

L'authentification représente une composante essentielle de la protection des informations sensibles, contribuant à prévenir les accès non autorisés.



Introduction : Propriétés d'un système sécurisé

La non-répudiation en sécurité informatique est le principe garantissant qu'une entité ne peut nier l'origine ou l'envoi d'une communication, ou la réception d'une transaction.

En d'autres termes, une fois qu'une action a été effectuée, l'entité concernée ne peut pas renier sa responsabilité.

Ce concept est crucial pour établir la confiance dans les transactions électroniques, les signatures numériques et les communications en ligne, car il assure que les parties impliquées ne peuvent pas contester leur engagement une fois l'interaction réalisée.

La non-répudiation renforce la fiabilité des échanges électroniques en empêchant le déni des actions entreprises.



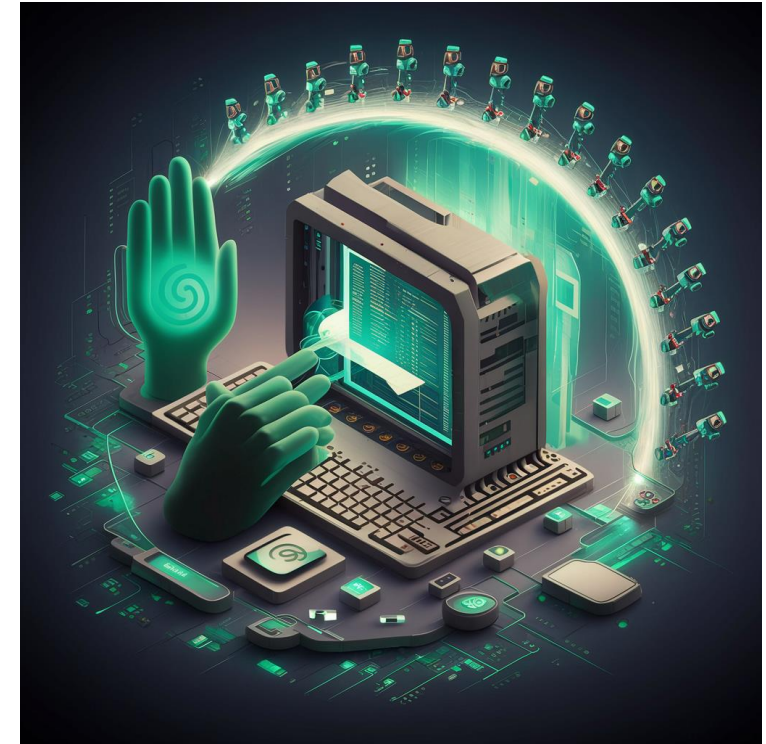
Introduction : Propriétés d'un système sécurisé

L'intégrité se réfère à la préservation et à la garantie que les données, les systèmes ou les processus informatiques demeurent intacts, non altérés et authentiques au fil du temps.

L'objectif est d'assurer que les informations ne sont ni modifiées ni corrompues de manière non autorisée, que ce soit accidentellement ou intentionnellement.

Les principaux aspects de l'intégrité en sécurité informatique incluent :

- **Prévention des modifications non autorisées,**
- **Détection des altérations,**
- **Conservation des données dans leur état d'origine,**
- **Sécurisation des processus informatiques**



Introduction : Propriétés d'un système sécurisé

- ❖ **La confidentialité** se réfère à la protection des informations sensibles contre tout accès, divulgation ou utilisation non autorisés. L'objectif est de garantir que seules les personnes ou les entités autorisées ont accès à des données spécifiques et que ces données demeurent confidentielles et privées.

- ❖ Les principaux aspects de la confidentialité en sécurité informatique incluent :
 - a. **Cryptage des données** : Utilisation de techniques de cryptage pour rendre les données illisibles pour toute personne non autorisée qui tenterait de les intercepter.
 - b. **Contrôle d'accès** : Mise en place de mécanismes de contrôle d'accès afin de limiter l'accès aux informations sensibles uniquement aux utilisateurs autorisés.
 - c. **Gestion des identités** : Vérification et gestion des identités des utilisateurs pour s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données confidentielles.

Introduction : Vulnérabilités des systèmes informatiques

Une attaque se réfère à l'exploitation d'une vulnérabilité dans un système informatique, tel qu'un système d'exploitation ou un logiciel, ou même à l'exploitation de l'utilisateur lui-même, dans le but d'accomplir des actions non autorisées par le propriétaire du système.

➤ Les motivations derrière ces attaques peuvent varier :

- ☐ Obtenir un accès au système pour le transformer en une machine capable d'attaquer d'autres systèmes (attaques rebond).
- ☐ Voler des informations telles que des secrets industriels ou des données personnelles d'un utilisateur.
- ☐ Perturber le bon fonctionnement d'un service.



Introduction : Vulnérabilités des systèmes informatiques

- Lorsque l'attaquant n'a pas accès physiquement à la machine cible, il doit alors obtenir des informations à travers le réseau qui connecte les différentes parties de l'application.
- Les attaques qu'il peut utiliser pour atteindre ses objectifs comprennent :
 - **Interruption** : perturbation d'une partie de l'application distribuée ou rendue inaccessible, visant la disponibilité.
 - **Interception** : un tiers non autorisé intercepte des données, portant atteinte à la confidentialité.
 - **Fabrication** : introduction de données falsifiées par un tiers non autorisé dans les communications de l'application, visant l'authentification.
 - **Modification** : interception de données par un tiers non autorisé et leur altération avant envoi au destinataire, attaquant l'intégrité des données.

Politique de sécurité dans un environnement de grille

- La politique de sécurité est un ensemble de principes, de règles et de directives définissant les objectifs, les responsabilités et les procédures liés à la sécurité des informations et des systèmes au sein d'une organisation.
- Elle vise à protéger les actifs informatiques, à prévenir les incidents de sécurité et à assurer la conformité aux normes et réglementations en vigueur.



Problèmes des politiques de sécurité

- **La délégation** fait référence à l'acte de confier une responsabilité, une autorité ou une tâche spécifique à une autre personne ou entité au sein d'une organisation. Cela implique généralement de transférer certains pouvoirs décisionnels ou opérationnels à des individus ou des équipes qui sont alors chargés de les exécuter ou de les gérer.
- **Interopérabilité** désigne la capacité des services de grille informatique à interagir de manière transparente à travers différents domaines, facilitant ainsi l'échange de messages entre ces domaines.
- **L'exportabilité** est un défi car il existe de nombreux mécanismes cryptographiques, rendant difficile le choix et l'utilisation appropriés pour une politique de sécurité. Une norme est donc essentielle pour garantir une uniformité dans l'application des mécanismes de sécurité.

Problèmes des politiques de sécurité

- **Le mapping d'identité** facilite l'accès de l'utilisateur à un système via une authentification unique (Single-sign-on). Pour mettre en œuvre le mapping d'identité, l'utilisateur doit disposer d'une identité locale sur les différents sites. Plutôt que de mapper directement les identifiants, une politique de sécurité efficace devrait favoriser l'intégration d'un mécanisme permettant à l'administrateur local d'établir des relations de confiance avec différentes autorités de certification (CA).
- **Le service d'information** permet aux utilisateurs de localiser et de demander des informations sur l'accès et la disponibilité des ressources. La politique de sécurité devrait définir les processus pertinents pour cet accès, en incluant non seulement les procédures d'authentification et d'autorisation, mais aussi la garantie de la confidentialité et de l'intégrité des données.

Problèmes des politiques de sécurité

- **La relation de confiance (trust relationship)** joue un rôle crucial dans ce contexte. Lorsqu'une demande de service de grille couvre plusieurs domaines de sécurité, il est essentiel que ces domaines établissent des relations de confiance mutuelle. Cela permet une collaboration sécurisée et efficace entre les différents domaines impliqués dans les requêtes de services de la grille.
- **Les pare-feux (Firewalls) et les réseaux privés virtuels (VPN)**, leur présence devant un domaine administratif peut conduire à des restrictions d'accès. Une politique de sécurité pour les grilles informatiques ne devrait pas contraindre les domaines administratifs à désactiver leurs pare-feux déjà configurés, mais plutôt intégrer ces éléments dans une approche de sécurité globale.

Bases fondamentales de la sécurité dans les grilles

- **Authentication Unique (Single Sign-On) grâce au Mapping d'Identité :**
 - Le mapping d'identité facilite l'accès de l'utilisateur à différents systèmes sans avoir à saisir ses identifiants à chaque fois.
 - Pour réaliser le mapping d'identité, l'utilisateur doit avoir une identité locale sur chaque site.
 - Plutôt que de mapper directement les identifiants, il est recommandé d'intégrer un mécanisme permettant à l'administrateur local de créer des relations de confiance avec diverses autorités de certification (CA).

Bases fondamentales de la sécurité dans les grilles

- **Service d'Information pour l'Accès et la Disponibilité des Ressources :**
 - Le service d'information permet aux utilisateurs de trouver et de demander des informations sur l'accès et la disponibilité des ressources.
 - La politique de sécurité doit définir les processus d'authentification, d'autorisation, de confidentialité et d'intégrité des données pour garantir un accès sécurisé aux ressources.
- **Uniformisation des Mécanismes Cryptographiques grâce à une Norme :**
 - En raison de la complexité des mécanismes cryptographiques disponibles, il est crucial d'adopter une norme pour garantir une utilisation uniforme et cohérente de ces mécanismes dans la politique de sécurité.

Bases fondamentales de la sécurité dans les grilles

- **Intégration des Pare-feux (Firewalls) et Réseaux Privés Virtuels (VPN) dans la Politique de Sécurité :**
 - Les pare-feux et les VPN sont essentiels pour sécuriser l'accès aux systèmes.
 - Une politique de sécurité efficace pour les grilles informatiques doit prendre en compte l'existence des pare-feux et des VPN déjà configurés dans les domaines administratifs, sans les compromettre

Termes importants pour la sécurité dans les grilles :

- **Chiffrement Symétrique et Asymétrique, et SSL/TLS pour la Sécurité des Communications :**
 - Le chiffrement symétrique utilise une seule clé pour chiffrer et déchiffrer des données, tandis que le chiffrement asymétrique utilise une paire de clés (publique et privée) pour ces opérations.
 - SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) sont des protocoles de sécurité utilisés pour sécuriser les communications sur Internet en utilisant le chiffrement, notamment pour les transactions en ligne, les courriels sécurisés, etc.

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

- **Infrastructure à Clé Publique (PKI) :**

- La PKI regroupe les composants, technologies et protocoles nécessaires à la mise en place d'un système de chiffrement asymétrique, qui est largement utilisé pour assurer la confidentialité et l'intégrité des communications sur Internet.
- Elle comprend des éléments tels que les certificats numériques, les autorités de certification (CA), les serveurs de gestion de clés, etc.

- **Authentification Mutuelle avec des Certificats Numériques :**

- L'authentification mutuelle est un processus où deux entités qui souhaitent communiquer s'authentifient mutuellement en utilisant leurs clés publiques stockées dans des certificats numériques.
- Cela garantit l'identité des parties impliquées dans la communication et renforce la confiance dans l'échange d'informations sensibles.

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

- **Les Certificats Numériques**

- Un certificat est une structure de données signée qui lie une clé publique à une personne, à un ordinateur ou à une organisation.
- Les certificats sont délivrés par les autorités de certification (CA).
- Tous ceux qui sont partis pour sécuriser les communications qui utilisent une clé publique s'appuient sur l'autorité de certification afin de vérifier adéquatement l'identité des individus, des systèmes ou des entités auxquels il émet des certificats.
- Le niveau de vérification dépend généralement du niveau de sécurité requis pour la transaction.
- Si l'autorité de certification peut vérifier correctement l'identité du demandeur, elle signe (crypte), encode et émet le certificat

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

```
-----  
-- X.509 signed certificate  
-----  
SignedContent ::= SEQUENCE  
{  
    certificate      CertificateToBeSigned,  
    algorithm        Object Identifier,  
    signature        BITSTRING  
}  
  
-----  
-- X.509 certificate to be signed  
-----  
CertificateToBeSigned ::= SEQUENCE  
{  
    version          [0] CertificateVersion DEFAULT v1,  
    serialNumber      CertificateSerialNumber,  
    signature         AlgorithmIdentifier,  
    issuer            Name  
    validity          Validity,  
    subject           Name  
    subjectPublicKeyInfo SubjectPublicKeyInfo,  
  
    issuerUniqueIdentifier [1] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,  
    subjectUniqueIdentifier [2] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL,  
    extensions           [3] Extensions OPTIONAL  
}
```

Figure 1: La syntaxe abstraite pour la version 3 du certificat X.509 est illustrée dans l'exemple suivant.

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

Depuis sa création en 1998, trois versions de la norme de certificat de clé publique X.509 ont évoluées. Comme le montre la Figure 2, chaque version successive de la structure de données a conservé les champs qui existaient dans les versions précédentes et ajouté plus.

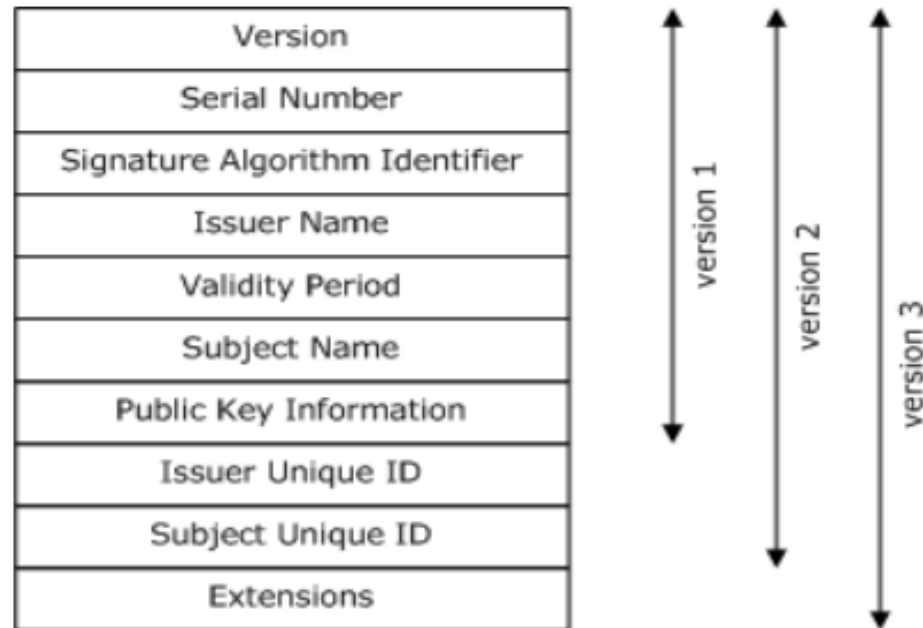


Figure 2: La structure de données du certificat numérique X.509

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

- Version : Spécifie le numéro de version du certificat encodé. À l'heure actuelle, les valeurs possibles de ce champ sont 0, 1 ou 2, mais cela peut être étendu à l'avenir

```
-----  
-- Version number. Currently, this can be 0, 1, or 2.  
-----
```

```
CertificateVersion ::= INTEGER {v1(0), v2(1), v3(2)}
```

- Serial Number : Contient un nombre entier positif, unique attribué par l'autorité de certification (CA) au certificat.

```
serialNumber      CertificateSerialNumber,
```

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

- Signature Algorithm : Contient un identificateur d'objet (OID) qui spécifie l'algorithme utilisé par l'autorité de certification pour signer le certificat. Par exemple, 1.2.840.113549.1.1.5 spécifie un algorithme de hachage SHA-1 combiné avec l'algorithme de cryptage RSA.

```
-----  
-- Signature OID
```

```
-----  
signature ::= AlgorithmIdentifier  
  
AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE  
{  
    algorithm      OBJECT IDENTIFIER,  
    parameters    ANY OPTIONAL  
}
```

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

- Issuer : Contient le nom unique (DN) X.500 de l'autorité de certification qui a créé et signé le certificat

```
-----  
-- Issuer name  
-----
```

```
Name ::= SEQUENCE OF RelativeDistinguishedName
```

```
RelativeDistinguishedName ::= SET OF AttributeTypeValue
```

```
AttributeTypeValue ::= SEQUENCE
```

```
{  
  type    OBJECT IDENTIFIER,  
  value   ANY  
}
```

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

- **Validity** : Spécifie l'intervalle de temps pendant lequel le certificat est valide. Les dates jusqu'à la fin de 2049 utilisent le format du temps universel coordonné (temps de Greenwich) (yymmddhhmmssz). Les dates commençant le 1er janvier 2050 utilisent le format d'heure généralisé (yyymmddhhmmssz).

```
-----  
-- Validity period  
-----
```

```
Validity ::= SEQUENCE
```

```
{  
  notBefore      ChoiceOfTime,  
  notAfter       ChoiceOfTime  
}
```

```
ChoiceOfTime ::= CHOICE
```

```
{  
  utcTime        UTCTime,  
  generalTime    GeneralizedTime  
}
```

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

- Subject : Contient un nom unique X.500 de l'entité associée à la clé publique contenue dans le certificat.

```
-----  
-- Subject name  
-----
```

```
Name ::= SEQUENCE OF RelativeDistinguishedName
```

```
RelativeDistinguishedName ::= SET OF AttributeTypeValue
```

```
AttributeTypeValue ::= SEQUENCE
```

```
{  
  type    OBJECT IDENTIFIER,  
  value   ANY  
}
```

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

- Public Key : Contient la clé publique et les informations associées à l'algorithme

```
-----  
-- Subject public key information  
-----  
SubjectPublicKeyInfo ::= SEQUENCE  
{  
    algorithm      AlgorithmIdentifier,  
    subjectPublicKey BITSTRING  
}  
  
AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE  
{  
    algorithm      OBJECT IDENTIFIER,  
    parameters    ANY OPTIONAL  
}
```

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

- Issuer Unique Identifier: Contient une valeur unique qui peut être utilisée pour rendre le nom X.500 de l'autorité de certification non ambiguë lorsqu'il est réutilisé par différentes entités au fil du temps.

```
-----  
-- Issuer Unique identifier  
-----  
issuerUniqueIdentifier ::= [1] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL  
  
UniqueIdentifier ::= BITSTRING
```

- Subject Unique Identifier : Contient une valeur unique qui peut être utilisée pour rendre le X.500 nom du sujet du certificat sans ambiguïté lorsqu'il est réutilisé par différentes entités au fil du temps.

```
-----  
-- Issuer Unique identifier  
-----  
subjectUniqueIdentifier ::= [2] IMPLICIT UniqueIdentifier OPTIONAL  
  
UniqueIdentifier ::= BITSTRING
```

Termes importants pour la sécurité dans les grilles:

Les Certificats Numériques :

- Version 3 Extensions : Un certificat X.509 version 3 contient les champs définis dans la version 1 et la version 2 et ajoute des extensions de certificat.

```
-----  
-- Extensions (beginning with version 3).  
-----
```

```
Extensions ::= SEQUENCE OF Extension
```

```
Extension ::= SEQUENCE
```

```
{  
  Id          OBJECT IDENTIFIER,  
  critical     BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
  extnValue    OCTET STRING  
}
```

Infrastructure de la sécurité des grilles:

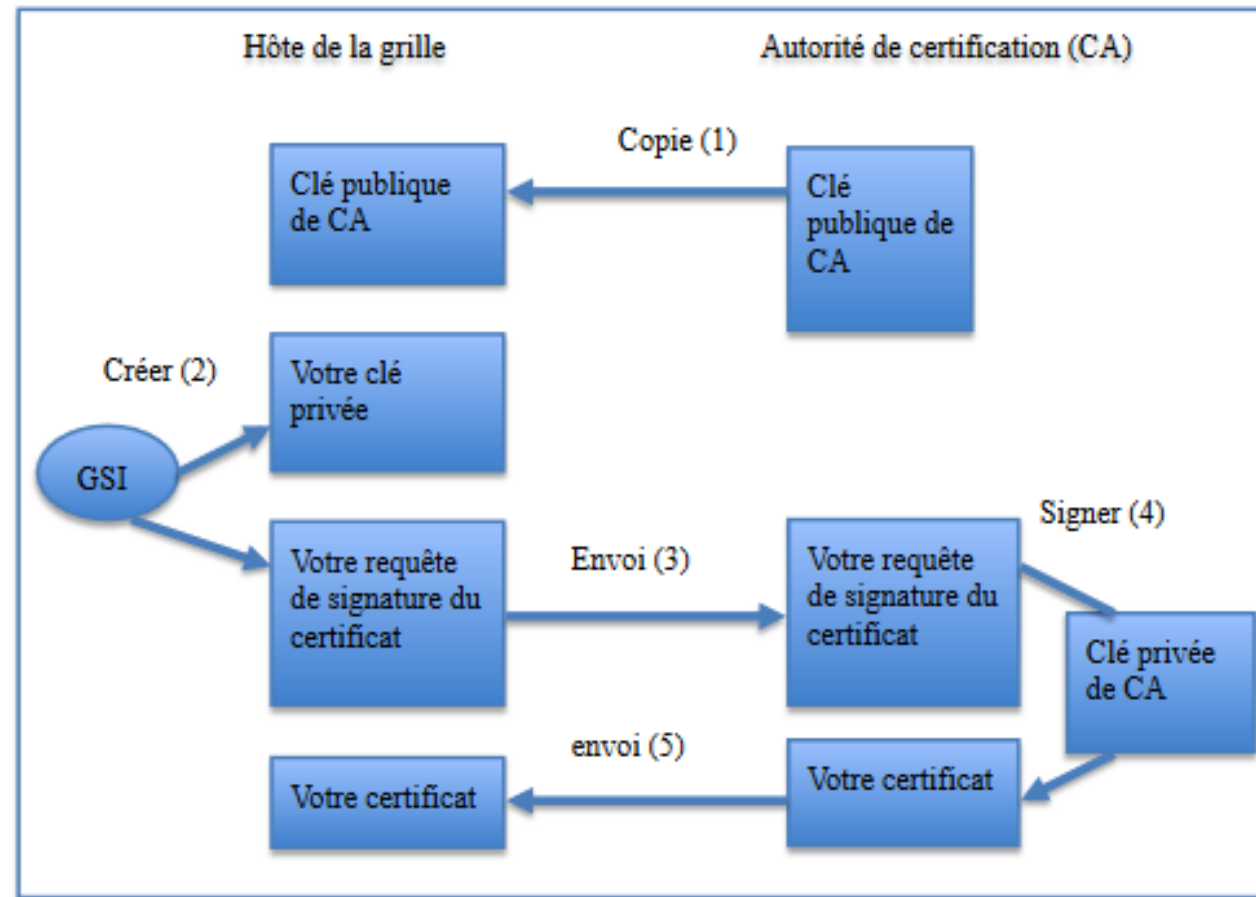


Figure 3: Préparation de l'accès à la grille dans GSI et création du certificat numérique

Infrastructure de la sécurité des grilles:

- Pour construire un environnement de grille qui utilise les composants GSI, il nous faut créer un ensemble de clés pour la cryptographie à clés publiques et demander un certificat de l'Autorité de Certification (CA) ainsi qu'une copie de la clé publique du CA.
- **La procédure est la suivante:**
 1. Copier la clé publique de CA chez le hôte de la grille où nous allons installer GSI.
 2. Créer une clé privée et une requête de certificat.
 3. Envoyer la requête du certificat à CA par e-mail ou un autre moyen plus sécurisé.
 4. CA signe la requête pour faire le certificat et le renvoie.
- ❖ Quand cette procédure aura été complétée et ayant reçu le certificat numérique signé, nous aurons trois fichiers importants sur la machine hôte :
 - La clé publique du CA.
 - La clé privée de la machine hôte
 - Le certificat numérique de la machine hôte.

Infrastructure de la sécurité des grilles:

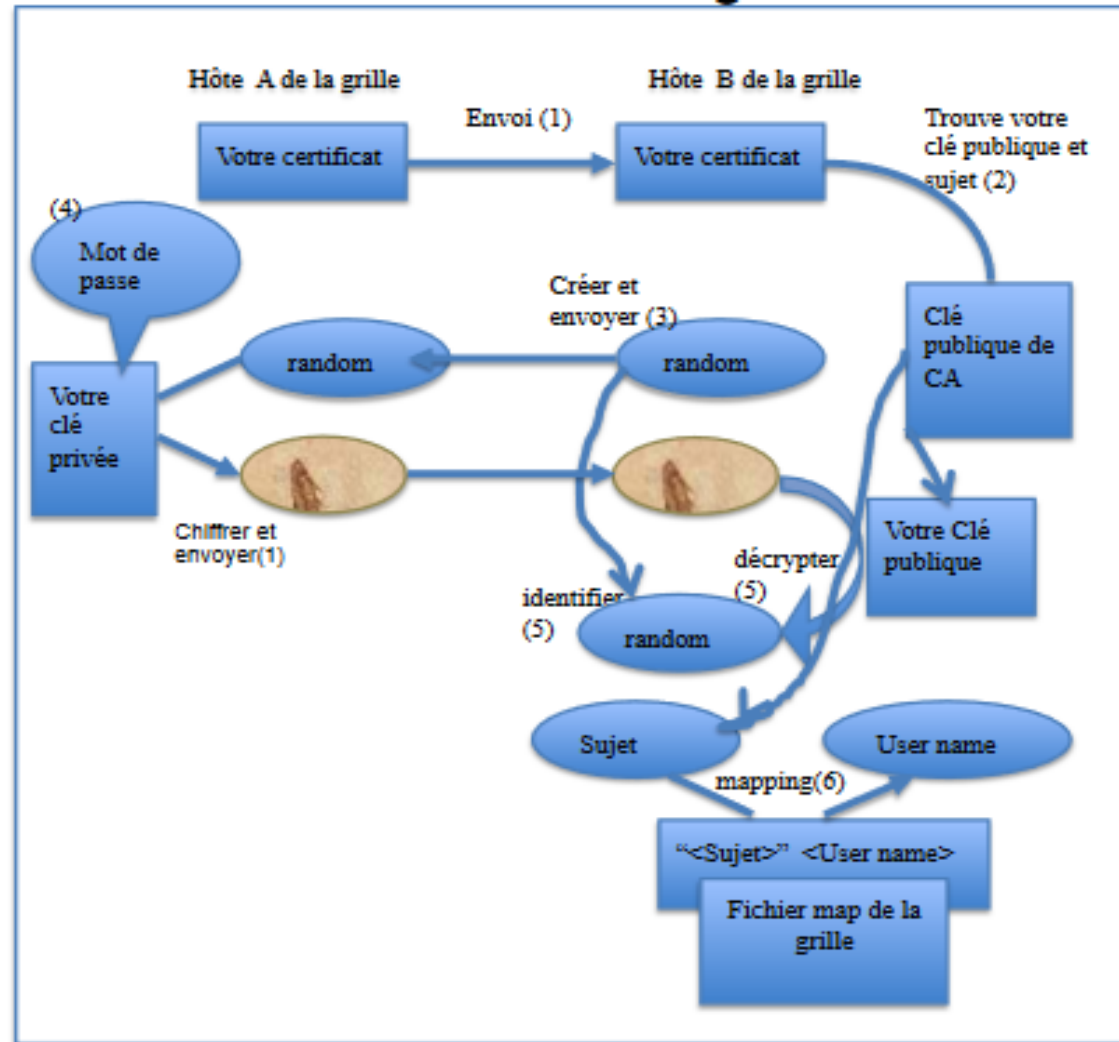


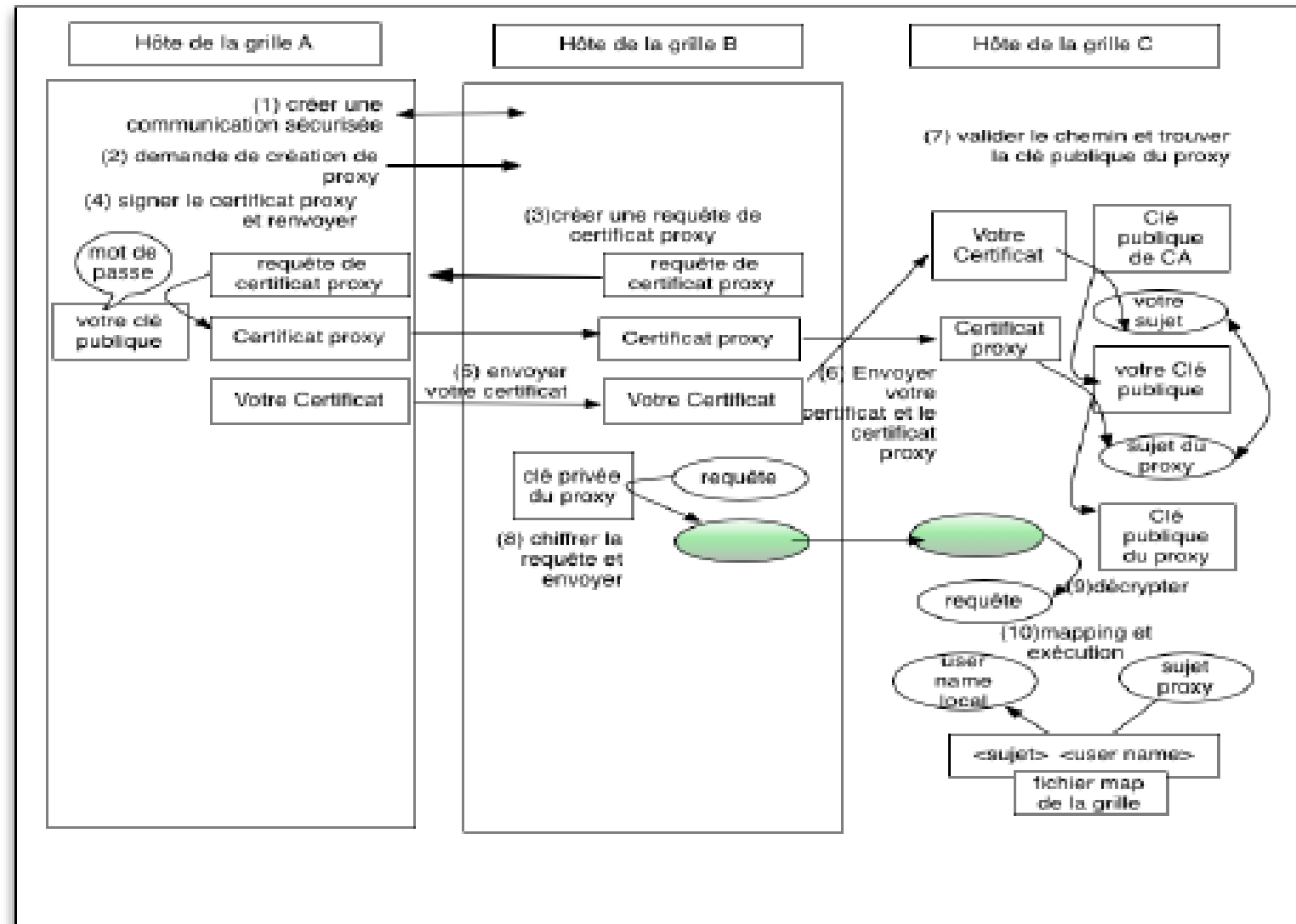
Figure 4: Procédure d'authentification dans GSI

Infrastructure de la sécurité des grilles:

1. Un utilisateur ou une application sur l'hôte A envoie son certificat à l'hôte B.
 2. L'hôte B obtiendra la clé publique de A et l'utilisera pour extraire le sujet [(nom d'utilisateur)] du certificat.
 3. L'hôte B crée un nombre aléatoire et l'envoie à l'hôte A.
 4. L'hôte A reçoit le nombre, il le chiffre avec sa clé privée, et envoie le nombre chiffré à l'hôte B.
 5. L'hôte B décryptera le nombre et vérifie si le nombre décrypté est vraiment celui qu'il a envoyé. Ensuite l'hôte B [authentifie] que le certificat est celui de l'utilisateur sur l'hôte A, parce que c'est seulement l'utilisateur sur l'hôte A qui peut décrypter le nombre avec sa clé privée.
 6. le certificat est authentifié par l'hôte B, et le sujet dans le certificat est adressé (mappé) à un nom d'utilisateur local.
- ❖ Le sujet est de la forme d'un nom distingué (DN) comme par exemple 0=Grid/0=Globus/ 0U=itso.grid.com/CN= votre nom et c'est le nom utilisé par LDAP pour distinguer les entrées dans le service des répertoires. Le sujet est utilisé pour spécifier l'identité de l'utilisateur dans un environnement de la grille.
 - ❖ L'utilisateur défini par le nom distingué est autorisé par l'hôte B pour agir comme un utilisateur local

Infrastructure de la sécurité des grilles:

Procédure de délégation :



Infrastructure de la sécurité des grilles:

Etapas de création du proxy :

1. Une communication de confiance est créée entre l'hôte A et l' hôte B.
2. Envoyer une requête à l'hôte B pour créer un proxy qui délègue notre autorité.
3. L'hôte B crée la requête pour le certificat du proxy, et le renvoie à l'hôte A.
4. L'hôte A signe la requête pour créer le certificat du proxy en utilisant la clé privée de l'autorité et le renvoie à l'hôte B.
5. L'hôte A envoie le certificat vers l'hôte B.

• L'action du proxy :

1. le proxy envoie son certificat et le certificat de l'autorité vers l'hôte C.
2. L'hôte C obtient la clé publique du proxy via la procédure de validation suivante :
 - L'hôte C obtient le sujet et la clé publique de l'autorité à partir du certificat en utilisant la clé publique de CA.
 - L'hôte C obtient le sujet et la clé publique du proxy à partir du certificat du proxy en utilisant la clé publique de l'autorité

Infrastructure de la sécurité des grilles:

Pour valider le certificat proxy, le hôte C fait une comparaison entre le sujet de proxy avec celui du sujet propriétaire, s'il ya correspondance le proxy est authentifié par le hôte C, et est capable d'agir à la place de l'utilisateur propriétaire

3. le proxy chiffre le message de la requête en utilisant sa clé privé et l'envoie à l'hôte C.
4. L'hôte C déchiffre le message crypté en utilisant la clé publique du proxy et obtient la requête.
5. L'hôte C exécute la requête sous l'autorité d'un utilisateur local.

L'utilisateur est spécifié en utilisant un (mapping) qui représente la projection topographique entre les utilisateurs de la grille (sujet) et les utilisateurs locaux (nom de l'utilisateur local)

Sécurité des systèmes d'exploitation avancée

1 Sécurité des noyaux Windows et Linux

Mécanismes de protection du noyau (Kernel Patch Protection, SELinux, AppArmor)

Sécurité des appels système (syscalls) et isolation des processus

Gestion de la mémoire et protection contre les attaques (DEP, ASLR)

Sécurité des pilotes et protection contre les rootkits

2 Sécurisation des systèmes embarqués et mobiles (Android, iOS, IoT)

Modèles de sécurité Android et iOS

Sécurité des firmwares et mises à jour sécurisées

Attaques sur les systèmes embarqués et protections (buffer overflow, attaques physiques)

Sécurisation des objets connectés (IoT) et protocoles de communication sécurisés

3 Politiques de gestion des accès et des privilèges

Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et sur les attributs (ABAC)

Modèle du moindre privilège et applications pratiques

Gestion des identités et des accès (IAM, Active Directory, LDAP)

Audit des accès et détection des escalades de privilèges

Sécurité des applications et des services

1 Sécurité des bases de données (chiffrement, contrôle d'accès, audit)

Chiffrement des données en transit et au repos (AES, TLS, TDE)

Sécurisation des bases SQL et NoSQL (MongoDB, Redis, PostgreSQL)

Prévention des injections SQL et autres attaques courantes

Journalisation et détection des accès suspects aux bases de données

2 Sécurisation des conteneurs et de la virtualisation (Docker, Kubernetes, VMware)

Isolation des conteneurs et meilleures pratiques de sécurité (seccomp, namespaces, cgroups)

Sécurisation des images Docker et détection des vulnérabilités (Snyk, Trivy)

Meilleures pratiques de sécurité Kubernetes (RBAC, Network Policies, Service Mesh)

Sécurisation des hyperviseurs et des machines virtuelles

3 Protection des services cloud (AWS, Azure, GCP)

Sécurisation des accès aux services cloud (IAM, MFA, bastion host)

Chiffrement des données et conformité réglementaire

Détection et réponse aux menaces dans le cloud (Cloud Security Posture Management - CSPM)

Protection contre les attaques DDoS et stratégies d'atténuation

Sécurité des API et des microservices

1 Meilleures pratiques pour l'authentification et l'autorisation

OAuth 2.0 et OpenID Connect

Sécurisation des tokens JWT et gestion des sessions

Authentification forte (MFA, WebAuthn)

Approche Zero Trust pour les API

2 Attaques courantes et stratégies d'atténuation

Injection API et exfiltration de données

Attaques par rejeu et interception (Man-in-the-Middle)

Sécurité des API GraphQL et REST

Protection contre le scraping et les bots malveillants

3 Surveillance et journalisation des accès API

Détection des comportements anormaux et menaces (API Security Gateway)

Sécurisation des logs et prévention de la fuite d'informations sensibles

Stratégies de monitoring avec SIEM et SOAR

Audit et conformité des API